

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। পর্যায়কালের একক কী?

- ক মিটার
গ হার্জ

- খ সেকেন্ড
ঘ কোনোটিই নয়

২। লোহায় শব্দের বেগ কত?

- ক ৩৪০ মি সে
গ ১০০০ মি সে

- খ ১৫০০ মি সে
ঘ প্রায় ৫০০০ মি সে

৩। কম্পাঙ্ক কমালে শব্দ

- ক কোনোটিই নয়
গ তীক্ষ্ণ হয়

- খ প্রবল হয়
ঘ গম্ভীর হয়

৪। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৮ মিটার ও কম্পাঙ্ক ১০ হার্জ হলে বেগ কত?

- ক ০.৮ মি সে
গ ২ মি সে

- খ ৮০ মি সে
ঘ ১৮ মি সে

৫। শব্দ তরঙ্গ কত মাত্রায় ছড়ায়?

- ক কোনোটিই নয়
গ ত্রিমাত্রিক

- খ একমাত্রিক
ঘ দ্বিমাত্রিক

৬। একই কম্পাঙ্কের ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ আলাদা শোনায় কারণ?

- ক বিস্তার ভিন্ন
গ কোনোটিই নয়

- খ গুণ ভিন্ন
ঘ কম্পাঙ্ক ভিন্ন

৭। কম্পাঙ্ক ১০ হার্জ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৩ মিটার হলে বেগ কত?

- ক ৩০ মি সে
গ ৩৩ মি সে

- খ ১৩ মি সে
ঘ ৩ মি সে

৮। পানিতে শব্দের বেগ কত?

- ক প্রায় ১৪৫০ মি সে
গ ১০০ মি সে

- খ ৩৪০ মি সে
ঘ ৫০০০ মি সে

৯। শব্দের তীব্রতা $I \propto A^2$ — এখানে A কী?

- ক বিস্তার
গ তরঙ্গদৈর্ঘ্য

- খ বেগ
ঘ কম্পাঙ্ক

১০। তরঙ্গবেগের একক কী?

- ক হার্জ
গ সেকেন্ড

- খ মিটার সেকেন্ড
ঘ মিটার

১১। বাতাসের আর্দ্রতা বাড়লে শব্দের বেগ

- ক বাড়ে
গ কমে

- খ শূন্য
ঘ একই

১২। বিস্তার বেশি হলে শব্দ

- ক কোনোটিই নয়
গ প্রবল

- খ মৃদু
ঘ তীক্ষ্ণ

১৩। পর্যায়কাল ০.০২৫ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ৪০ হার্জ
গ ২৫০ হার্জ

- খ ২৫ হার্জ
ঘ ৪ হার্জ

১৪। সুরেলা কম্পনকে কী বলে?

- ক কোলাহল
গ কোনোটিই নয়

- খ শব্দ
ঘ সঙ্গীত

১৫। শব্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য কী?

- ক শুধু প্রাবল্য
গ কোনোটিই নয়

- খ শুধু তীক্ষ্ণতা
ঘ তীক্ষ্ণতা প্রাবল্য গুণ

১৬। পর্যায়কাল ০.১ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ১ হার্জ
গ ১০ হার্জ

- খ ০.১ হার্জ
ঘ ১০০ হার্জ

১৭। আর্দ্র বায়ুতে শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ুর চেয়ে

- ক বেশি
গ কম

- খ সমান
ঘ কোনোটিই নয়

১৮। সুর শলাকা tuning fork কী?

- ক শব্দ শোষক
গ বাদ্যযন্ত্র

- খ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের যন্ত্র
ঘ কোনোটিই নয়

১৯। কম্পাঙ্ক ২০০ হার্ড ও পর্যায়কাল কত?

- ক ০.০০৫ সেকেন্ড
গ ২০০ সেকেন্ড

- খ ০.২ সেকেন্ড
ঘ ৫ সেকেন্ড

২০। সংকোচন compression কী?

- ক কণার ঘনত্ব বেশি অঞ্চল
গ কণার ঘনত্ব কম

- খ শূন্য অঞ্চল
ঘ কোনোটিই নয়

২১। ব্যতিচার interference কী?

- ক দুই তরঙ্গের উপরিপাতন
গ প্রতিফলন

- খ কোনোটিই নয়
ঘ প্রতিসরণ

২২। বেগ ৬০ মি/সে ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২ মিটার হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ৫৮ হার্ড
গ ১২০ হার্ড

- খ ৬২ হার্ড
ঘ ৩০ হার্ড

২৩। মৃদু শব্দের বিস্তার

- ক শূন্য
গ কোনোটিই নয়

- খ কম
ঘ বেশি

২৪। কম্পাঙ্ক বেশি হলে শব্দ

- ক মৃদু
গ গভীর

- খ কোনোটিই নয়
ঘ তীক্ষ্ণ

২৫। কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের সম্পর্ক কোনটি?

- ক $f = 1/T$
গ $f = T^2$

- খ $f = 2T$
ঘ $f = T$

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→খ	২→ঘ	৩→ঘ	৪→খ	৫→গ
৬→খ	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→খ
১১→ক	১২→গ	১৩→ক	১৪→ঘ	১৫→ঘ
১৬→গ	১৭→ক	১৮→খ	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ঘ	২৩→খ	২৪→ঘ	২৫→ক